

SAM : TD7

Exercice 4 :

S1 :R1

S2 :R1/R2

S3 :R3

$$P(R1)=10\ 000$$

$$P(R2)=100\ 000$$

$$P(R3)=10\ 000$$

$$\begin{aligned} 1) \text{ Card}(R1) &= P(R1) * \text{nb de tuples par page de R1} \\ &= P(R1) * \text{taille_une_page} / \text{taille_tuple} \\ &= P(R1) * 4000 / 2 * 10 \text{ (2 attributs ds R1)} \\ &= 10\ 000 * 200 = 2.10^6 \text{ tuples} \end{aligned}$$

$$\text{Card}(T) = \text{Card}(R1 \bowtie_A R2) = \text{Card}(R2)$$

(car on a une clef étrangère de R2)

$$\begin{aligned} \text{Card}(T) &= \text{Card}(R2) \\ &= P(R2) * 4000 / 2 * 10 \text{ (2 attributs ds R2)} \\ &= 100\ 000 * 200 = 2.10^7 \text{ tuples} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) P(T) &= \text{Card}(T) * 30 / 4000 \text{ (car 3 attributs A,B,C)} \\ &= 2.10^7 * 3 / 400 = 150\ 000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(Q) &= \text{Card}(Q) * 40 / 4000 \text{ (car 4 attributs A,B,C,D)} \\ &= \text{Card}(T \bowtie_B R3) * 1 / 100 \\ &= \text{Card}(T) * 1 / 100 = 2.10^5 \text{ tuples} \end{aligned}$$

3) Plan P1

1) Sur S2 : traiter $T = R1 \bowtie_A R2$ sans index, par tri fusion

Coût(T) ?

Trier R1 : lire(R1) par blocs de 200 pages, on obtient $10\ 000/200=50$ blocs

Trier R2 : lire(R2) par blocs de 200 pages, on obtient 500 blocs

Or, il reste $500 + 50 \text{ blocs} > 200 \Rightarrow$ trop de blocks pour pouvoir fusionner.

Il faut fusionner les blocks de R2 avant de faire la jointure par fusion

Lire(R2) par groupe de 200 blocks, on obtient $500/200=3$ blocs

Il reste 3 blocs de R2+50 blocs de R1

Soit $53 \text{ blocs} < 200$

Jointure par fusion : lire R1 et R2 et les fusionner.

$\text{Coût}(T) = (3 * P(R1) + 5 * P(R2)).\text{tio}$

2) Transfert $T \Rightarrow S3$

Coût associé : $P(T).ts = 150K.ts$

3) Sur S3 : $Q = T \bowtie_A R3$, par tri fusion

- Faut-il trier T ? Oui car T n'est pas déjà trié selon B. Pas de lecture sur S3 pour obtenir T qui arrive de S2.

Trier T : lire les tuples arrivant de S2, par blocs de 200 pages.

On obtient $150\ 000/200=750 \text{ blocs} > 200$

Fusionner T pour obtenir $750/200=4 \text{ blocs}$
 $(2 * P(T))$

- Lire et trier R3

On obtient $10\,000/200=50$ blocs ($2 \cdot P(R3)$)

Il reste 4 blocs de T+50 blocs de R3

Soit 54 blocs < 200

- Jointure par fusion : $P(T)+P(R3)$

Donc le coût sur S3 est

$\text{coût}(Q)=[4 \cdot P(T)+3 \cdot P(R3)] \cdot t_{io}$

4) Transfert $Q \Rightarrow S1$

$P(Q).ts=2 \cdot 10^5 \text{ ts}$

Le coût total pour le plan P1 est

$ts(350 \cdot 10^3) + t_{io}(4 \cdot P(T) + 3 \cdot P(R3) + 5 \cdot P(R2) + 3 \cdot P(R1)) = 1,36 \text{ M}$

Exercice 1 page 12 :

1) Requête globale :

Select e.nom, s.lieu

From Etu e, Fait f, Stage s

Where f.note > 10

And e.nE = f.nE

And f.nS = s.nS

s1=c1.createStatement()

res1=s1.executeQuery("select e.nom,f.ns
from Etu e, Fait f
where f.note > 10
and e.nE=f.nE")

p2=c2.prepareStatement("select s.lieu
from Stage s
where s.ns = ?")

